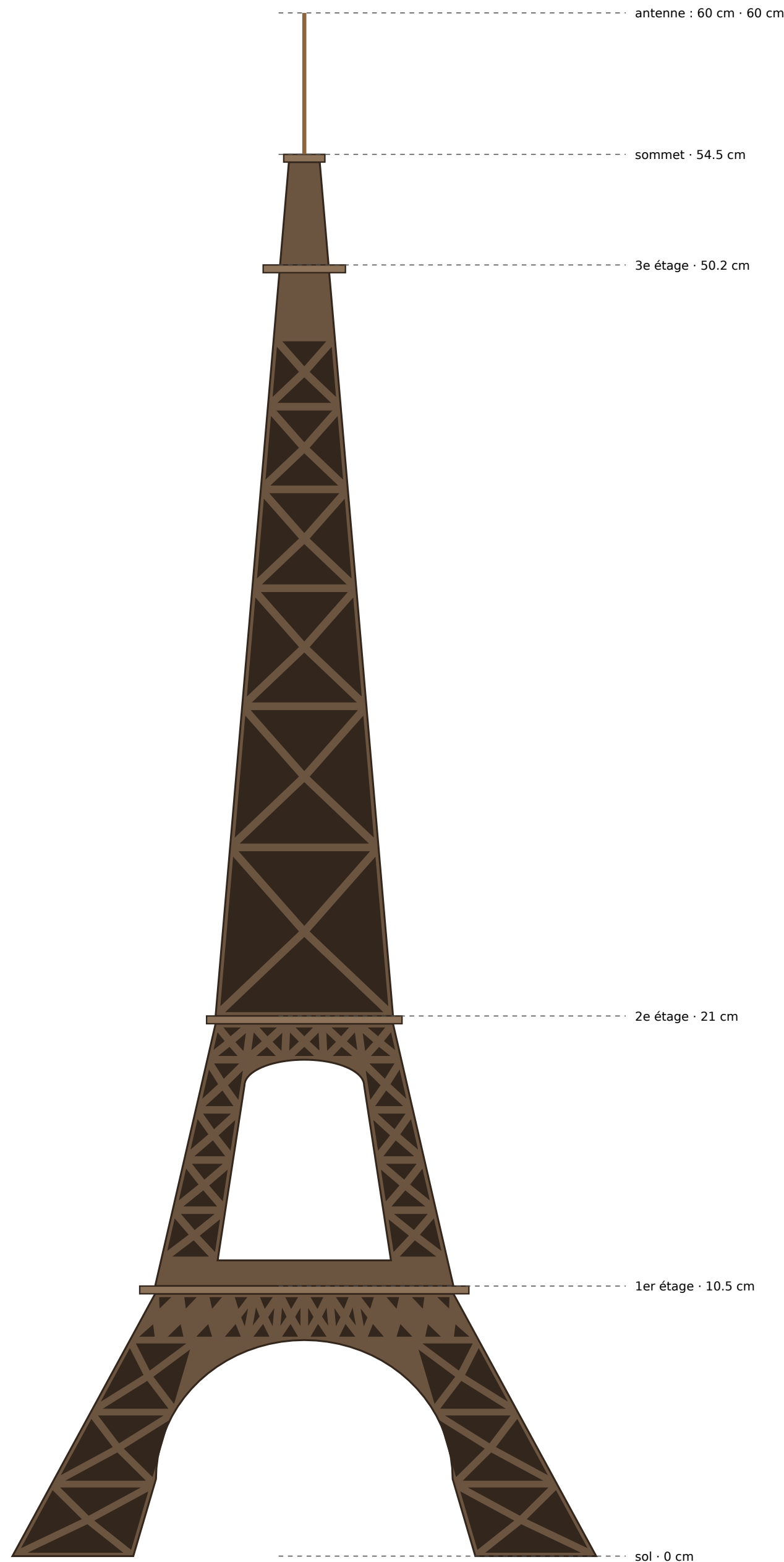


Maquette de la Tour Eiffel · 60 cm

Patrons à l'échelle 1:1 pour carton mousse 3 mm (Clairefontaine 70 × 100 cm) · échelle de la tour ≈ 1/550



IMPRESSION

- Format A3, « Taille réelle » ou « 100 % ».
- Surtout PAS « Ajuster à la page ».
- Vérifier la règle de 10 cm sur chaque page.
- Noir et blanc suffit.

MATÉRIEL

- 1 plaque de carton mousse 70 × 100 cm, 3 mm
- Cutter à lame NEUVE + règle métallique
- Planche ou tapis de découpe
- Pistolet à colle BASSE TEMPÉRATURE (la colle chaude normale fait fondre le polystyrène : faire un essai sur une chute)
- Ruban de masquage, 1 épingle, 1 crayon
- 1 pique à brochette en bois (antenne)
- Peinture acrylique brune + brun foncé, éponge, pinceau
- Papier épais 200 g ou carton fin (boîte de céréales) pour les pochoirs

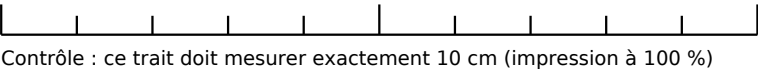
LES PIÈCES (22)

Tronçon 1 (sol → 1er) : T1-A1, A2, B1, B2
Tronçon 2 (1er → 2e) : T2-A1, A2, B1, B2
Tronçon 3 (2e → sommet) : T3-A1, A2, B1, B2
Plateaux : P1, P2, P3 (anneau)
Cales de centrage : C1, C2, C3, C4
Chapeau : K + la pique (antenne)

SIGNES SUR LES PATRONS

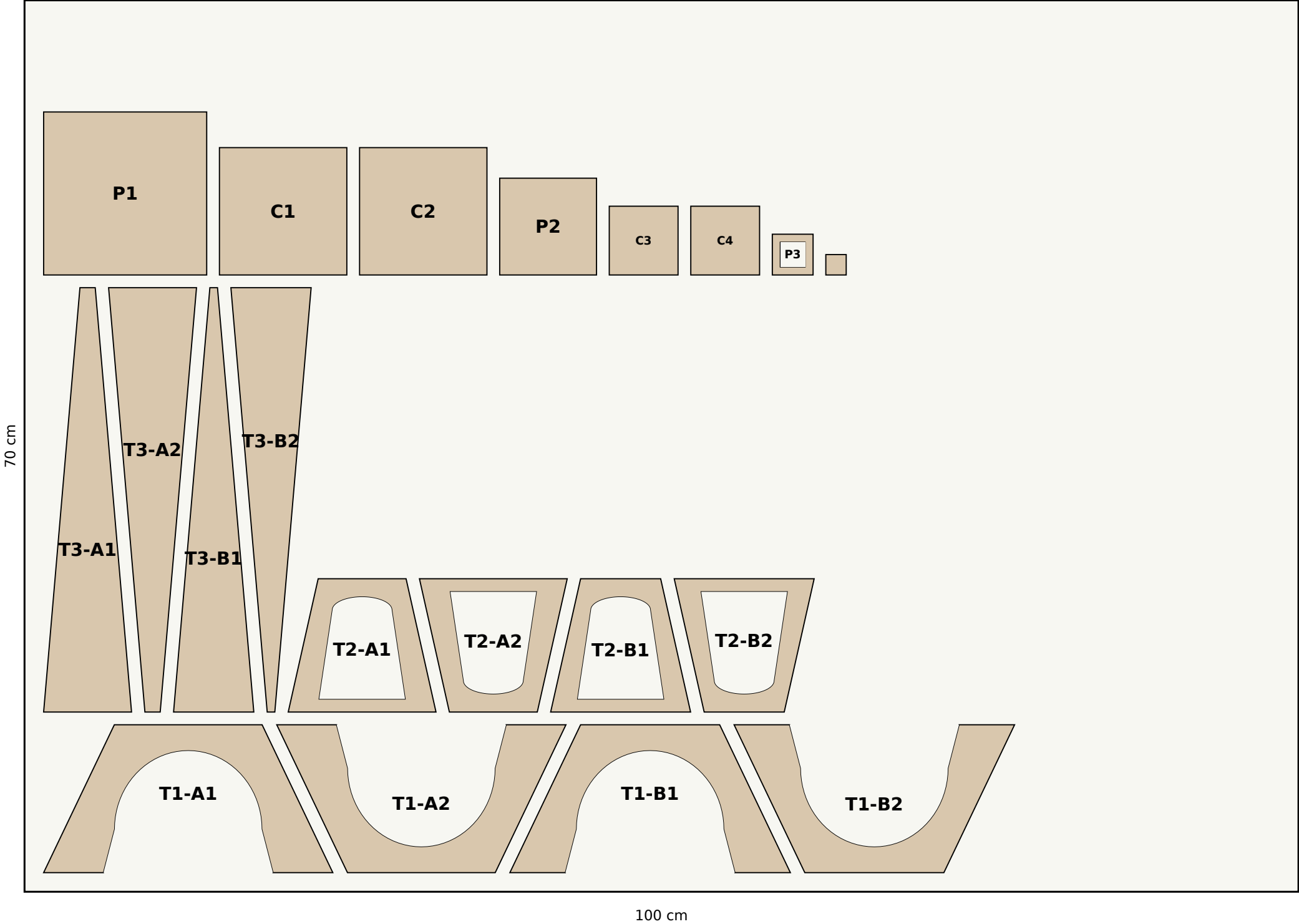
- trait noir : ligne de coupe
- zone grise : à éviter (ouverture)
- - - bleu : repère à reporter au crayon
- bleu : piquer à l'épingle à travers
- | rouge : axe central (pour le pochoir)

Pages : 1 aperçu · 2 plan de découpe
3 montage · 4 à 7 patrons · 8 et 9 pochoirs



Plan de découpe sur la plaque 100 × 70 cm

Disposition conseillée (vue réduite). Il reste beaucoup de place : de quoi refaire une pièce ratée.



Surface utilisée ≈ 16 dm² sur 70 dm² de plaque.

DÉCOUPE (avec un adulte)

- Découper chaque patron aux ciseaux en laissant ± 1 cm autour.
- Le scotcher sur la plaque (ruban de masquage aux coins), comme sur le plan ci-dessus.
- Couper à travers le papier : d'abord les zones grises (ouvertures), ensuite le contour.
Lame bien droite, 2 ou 3 passages légers plutôt qu'un seul fort. Règle métallique pour les lignes droites ; pour les arches, petits coups de lame successifs.
- Avant d'enlever le papier : piquer l'épingle dans les points bleus et aux deux bouts des traits rouges et bleus, puis relier les trous au crayon sur le carton.
- Écrire au crayon le nom de la pièce (T1-A1...) sur la face qui sera à l'intérieur.

PEINTURE ET POCHOIRS (pièces encore à plat, avant le collage)

- Peindre la face extérieure des 12 faces et les plateaux en brun. Couches fines : trop d'eau fait gondoler le carton.
- Pochoirs (pages 8 et 9) : coller la feuille sur du carton fin, éviter les triangles gris.
- Poser le pochoir sur la face sèche : trait rouge sur le trait rouge, bas sur le bas.
Tamponner le brun foncé avec une éponge presque sèche. Un pochoir sert pour les 4 faces d'un tronçon. Sur les faces B, plus étroites, il dépasse un peu sur les côtés : c'est normal.
- Ne pas peindre les bords à coller (le haut et le bas des faces).

Montage, étape par étape

Colle basse température, un petit cordon à la fois, toujours sur le côté intérieur.

A. LE PRINCIPE

Chaque tronçon est une boîte à 4 faces : 2 faces A (les plus larges) et 2 faces B (un peu plus étroites) qui se glissent entre les A. Les faces penchent toutes seules quand les 4 coins sont collés.
Les cales (C1 à C4) sont des carrés qui se cachent à l'intérieur : elles centrent les faces sur les plateaux et rendent la tour solide.

B. TRONÇON 1 (on le colle à l'envers)

1. Poser P1 sur la table. Coller C1 au centre, dans le petit carré.
2. Coller T1-A1 tête en bas : son bord du haut sur le trait bleu, le dos appuyé contre la cale.
3. Coller T1-A2 de la même façon, en face.
4. Glisser T1-B1 puis T1-B2 entre les deux faces A, coller.
5. Mettre un cordon de colle dans les 4 coins intérieurs. Retourner.

C. TRONÇON 2 (à l'endroit)

6. Coller C2 au centre du dessus de P1 (même carré).
7. Coller T2-A1, T2-A2, puis T2-B1, T2-B2 autour de C2, sur le trait.
8. Coller C3 au centre du dessous de P2, puis poser P2 sur le tronçon 2 (C3 entre dans le tronçon). Coller C4 sur le dessus de P2.

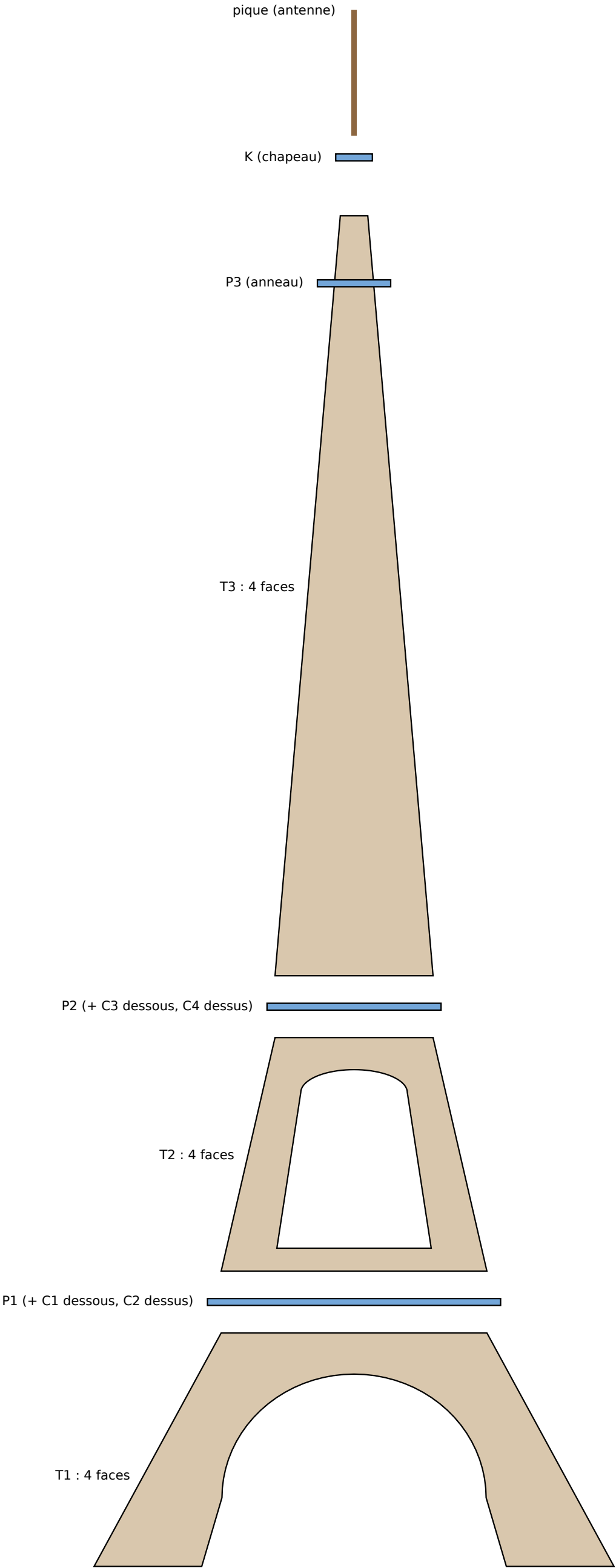
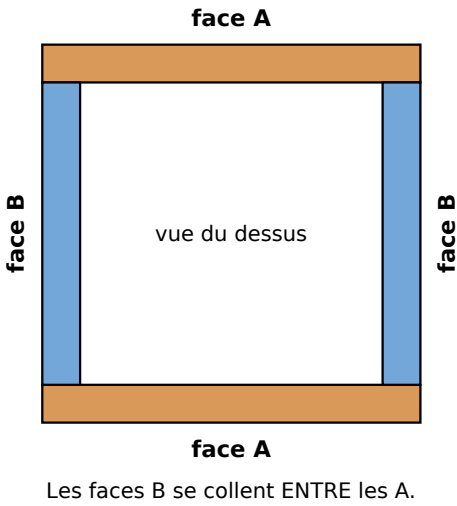
D. TRONÇON 3 (le grand)

9. Monter d'abord le tube couché sur la table : T3-A1 à plat, coller T3-B1 et T3-B2 debout sur ses bords, puis T3-A2 dessus.
10. Quand c'est froid, poser le tube sur P2 autour de C4 et coller.
Vérifier qu'il est bien droit, de face ET de côté.
11. Enfiler l'anneau P3 par le haut jusqu'au trait « P3 », coller.
Trop serré ? Agrandir le trou au papier de verre.
12. Coller le chapeau K au sommet. Le percer au centre avec la pique, enfoncer la pique d'environ 6 cm avec un peu de colle.
13. Mesurer la tour et couper la pique pour faire 60 cm en tout.

E. FINITION

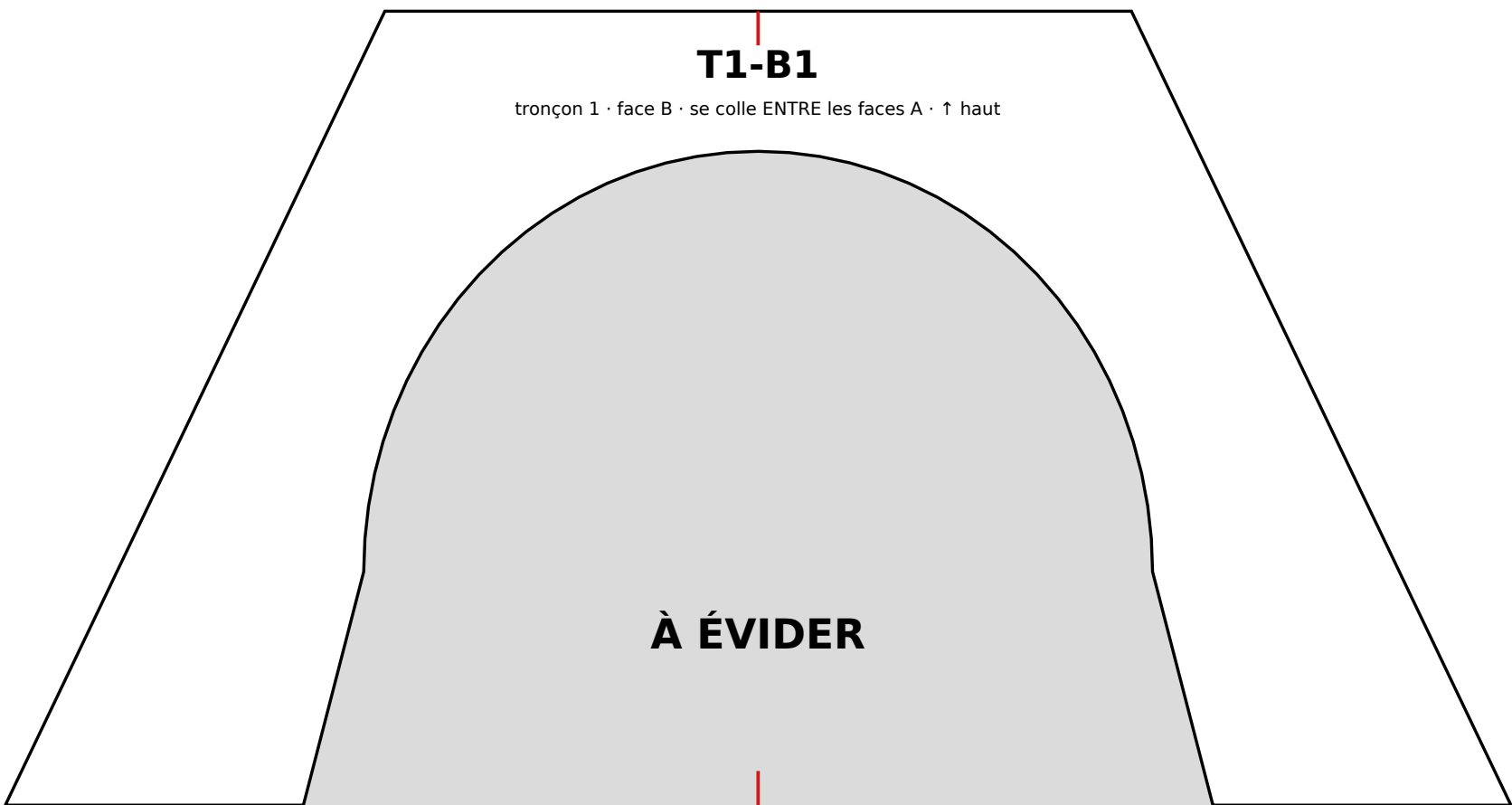
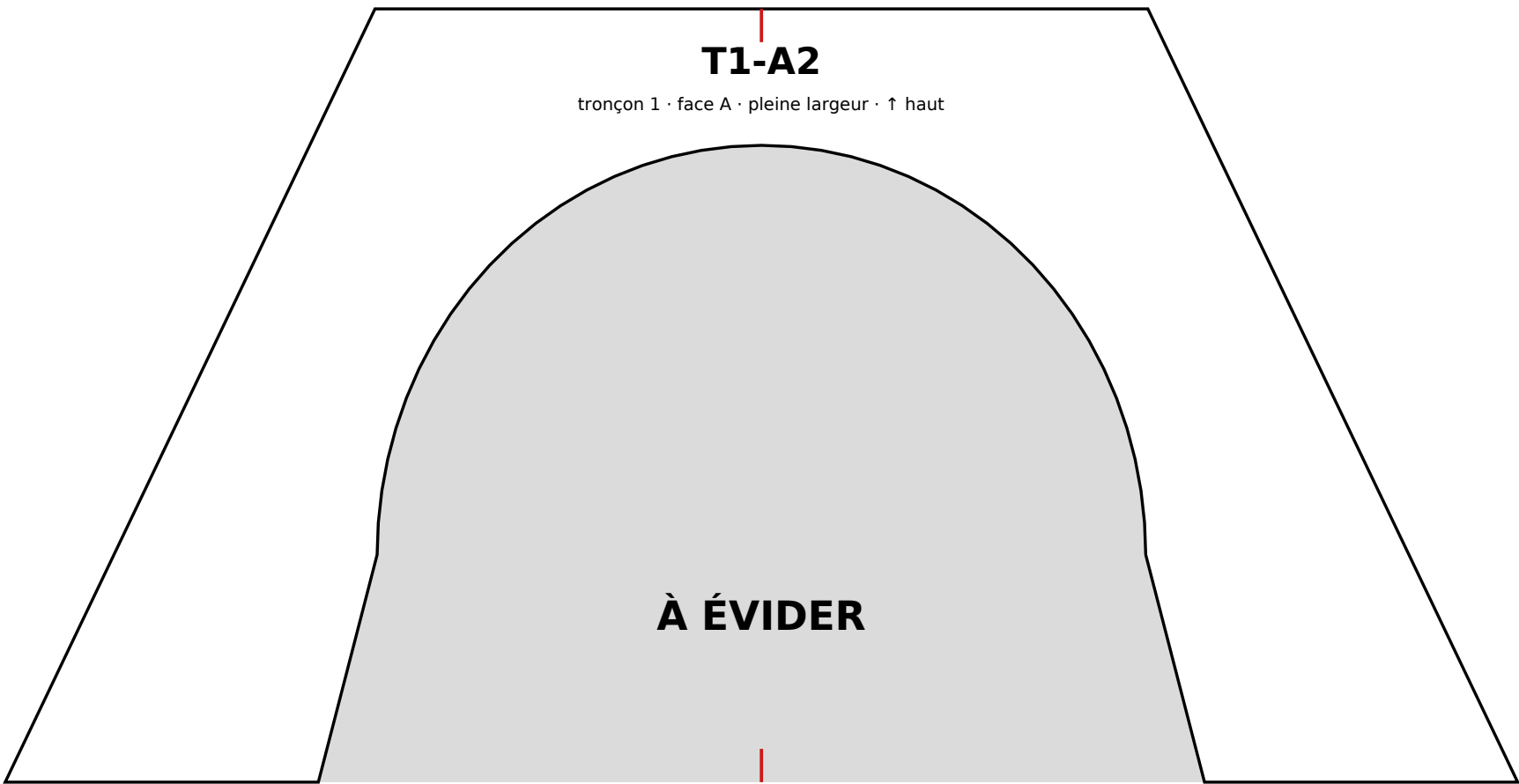
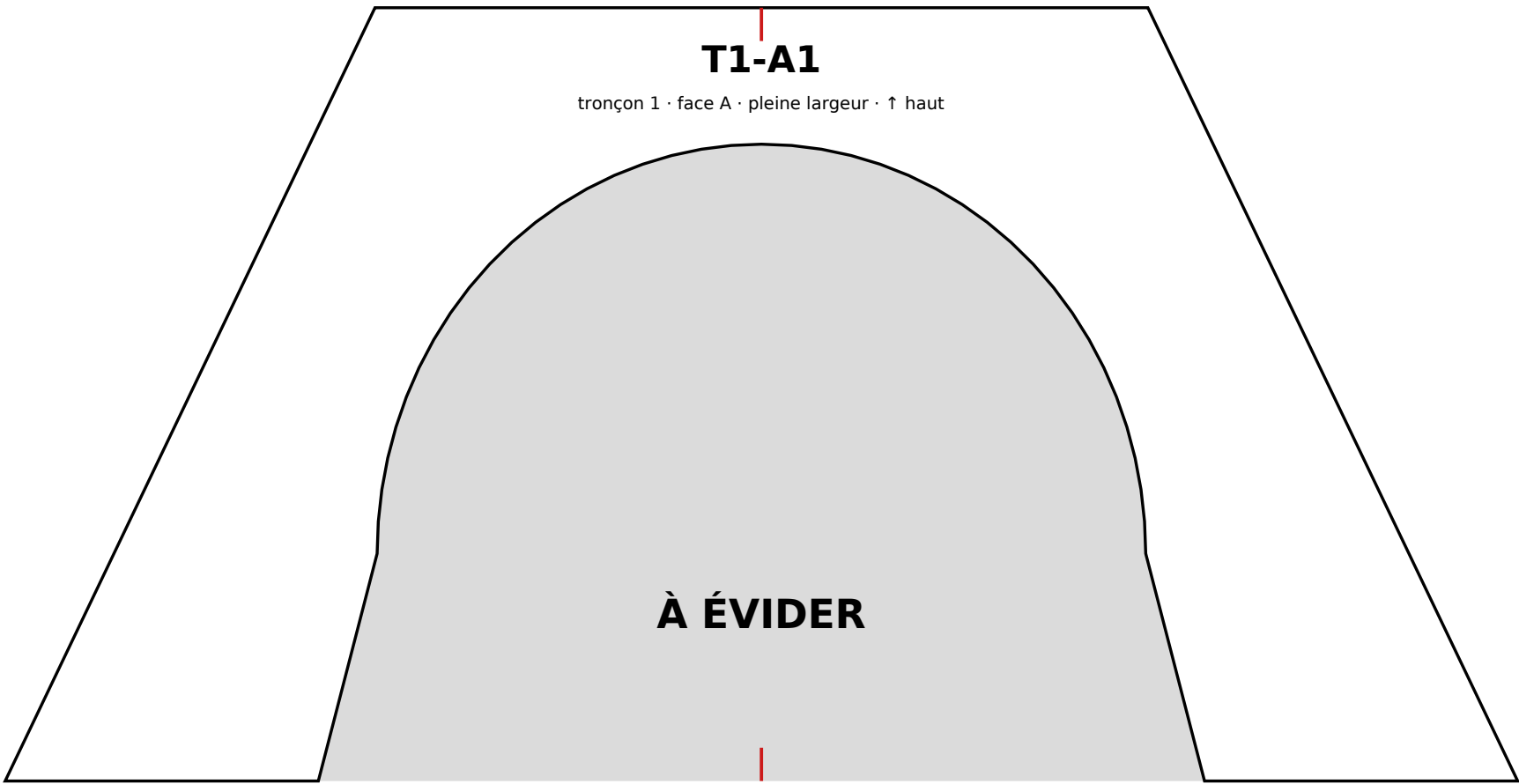
14. Retouches de peinture sur les coins et la colle visible.
15. Fixer la tour sur le décor par 4 points de colle sous les pieds.

Astuce : tenir chaque collage 20 secondes sans bouger, le temps que la colle prenne.



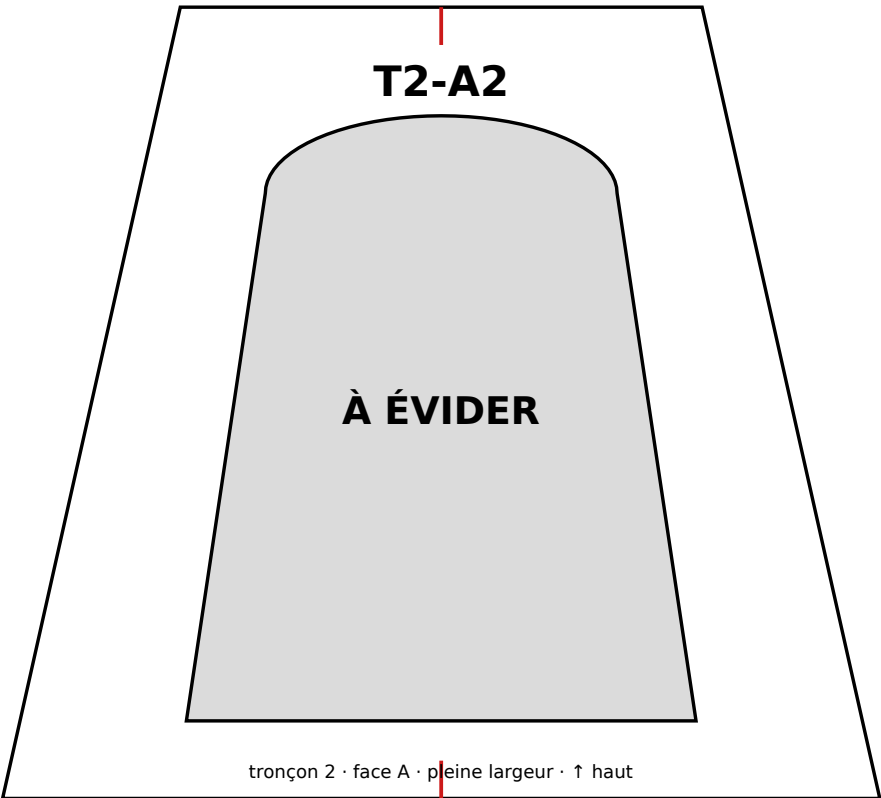
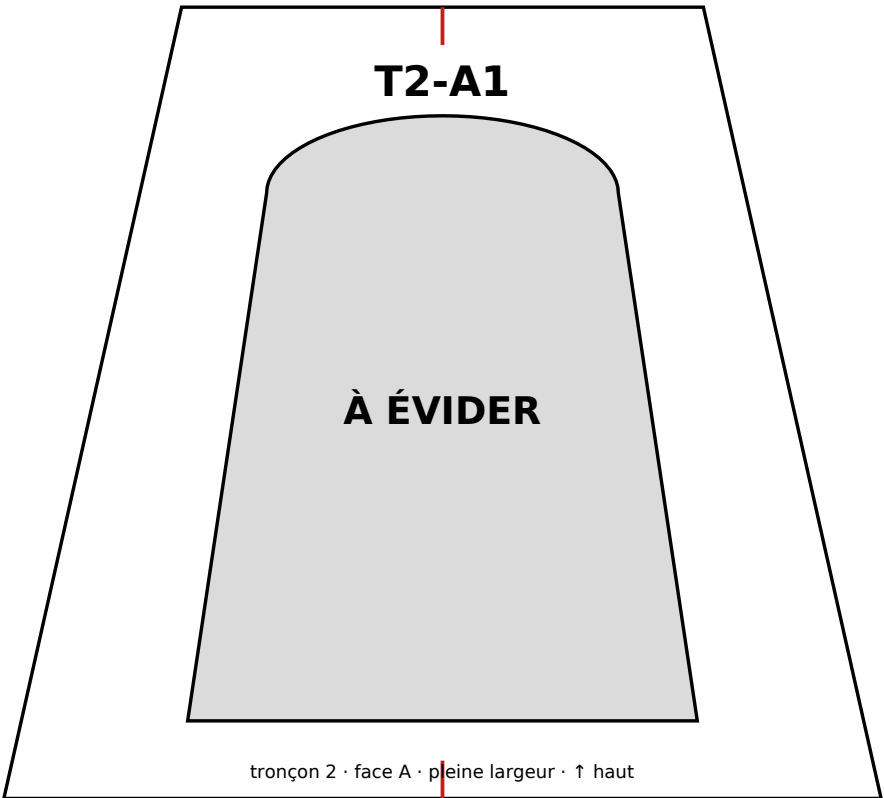
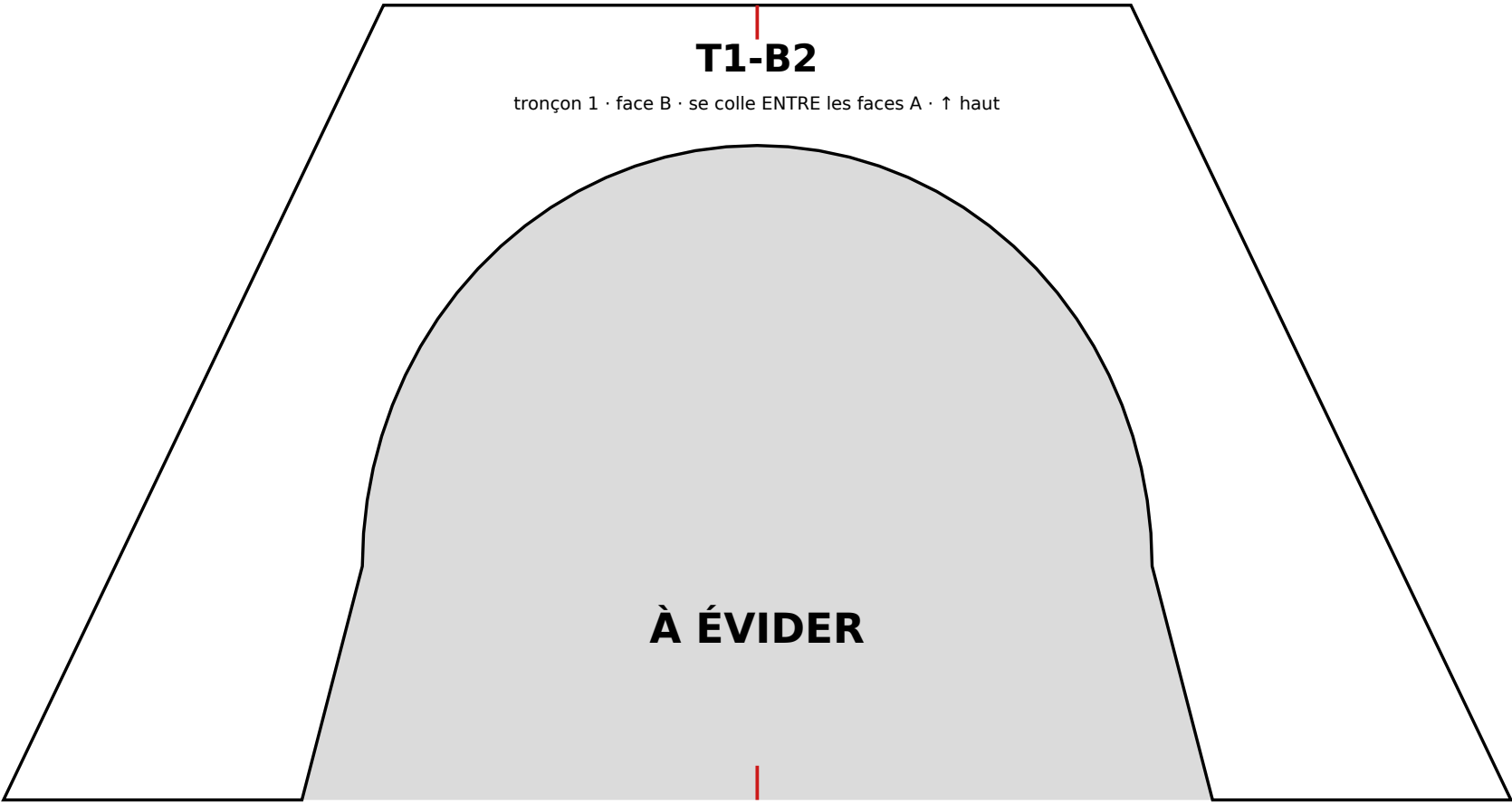
Patrons 1/4 · tronçon 1

Échelle 1:1 · trait noir = coupe · gris = à évider · bleu = repère à reporter



Patrons 2/4 · tronçon 1, plateau 1, tronçon 2

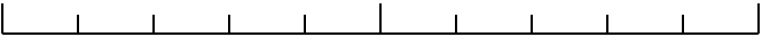
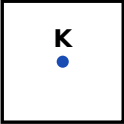
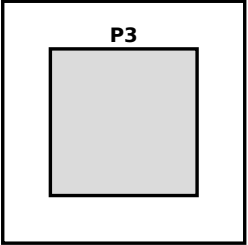
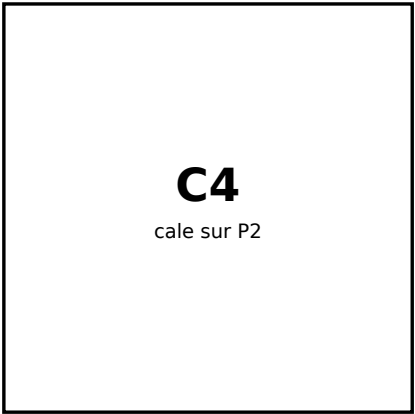
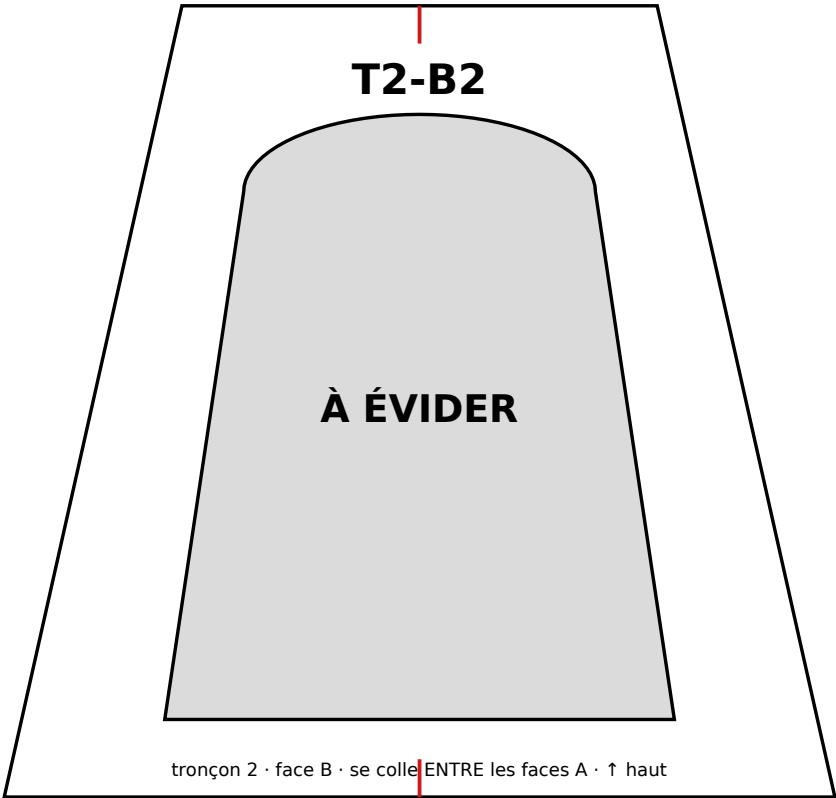
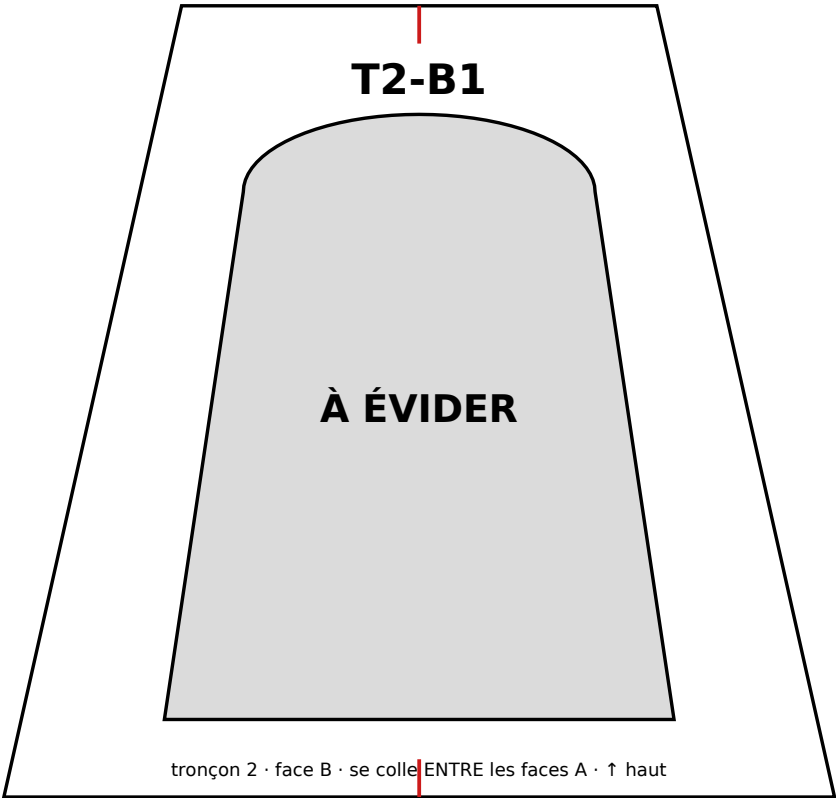
Échelle 1:1 · trait noir = coupe · gris = à évider · bleu = repère à reporter



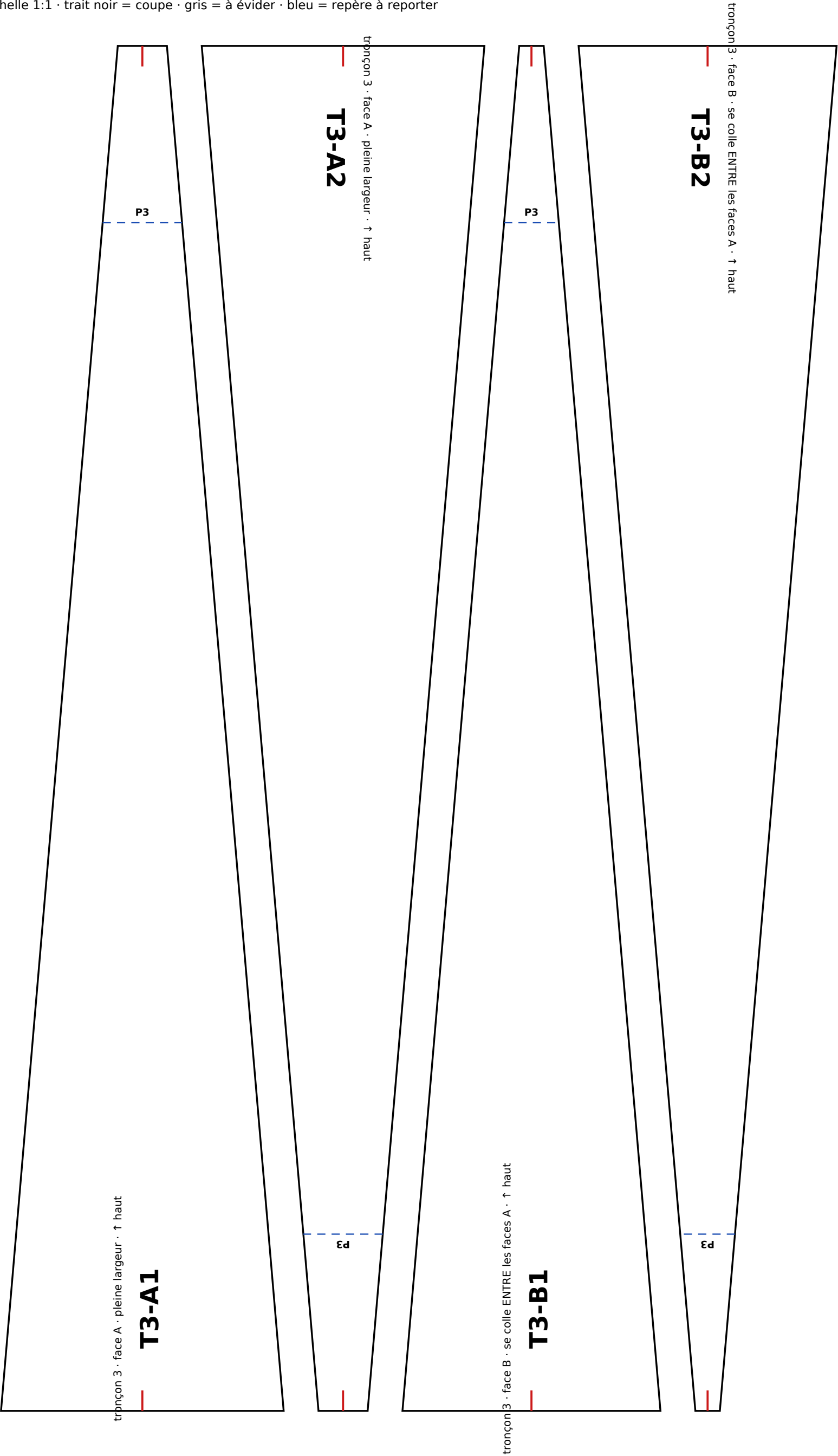
Contrôle : ce trait doit mesurer exactement 10 cm (impression à 100 %)

Patrons 3/4 · tronçon 2, plateaux, cales

Échelle 1:1 · trait noir = coupe · gris = à évider · bleu = repère à reporter

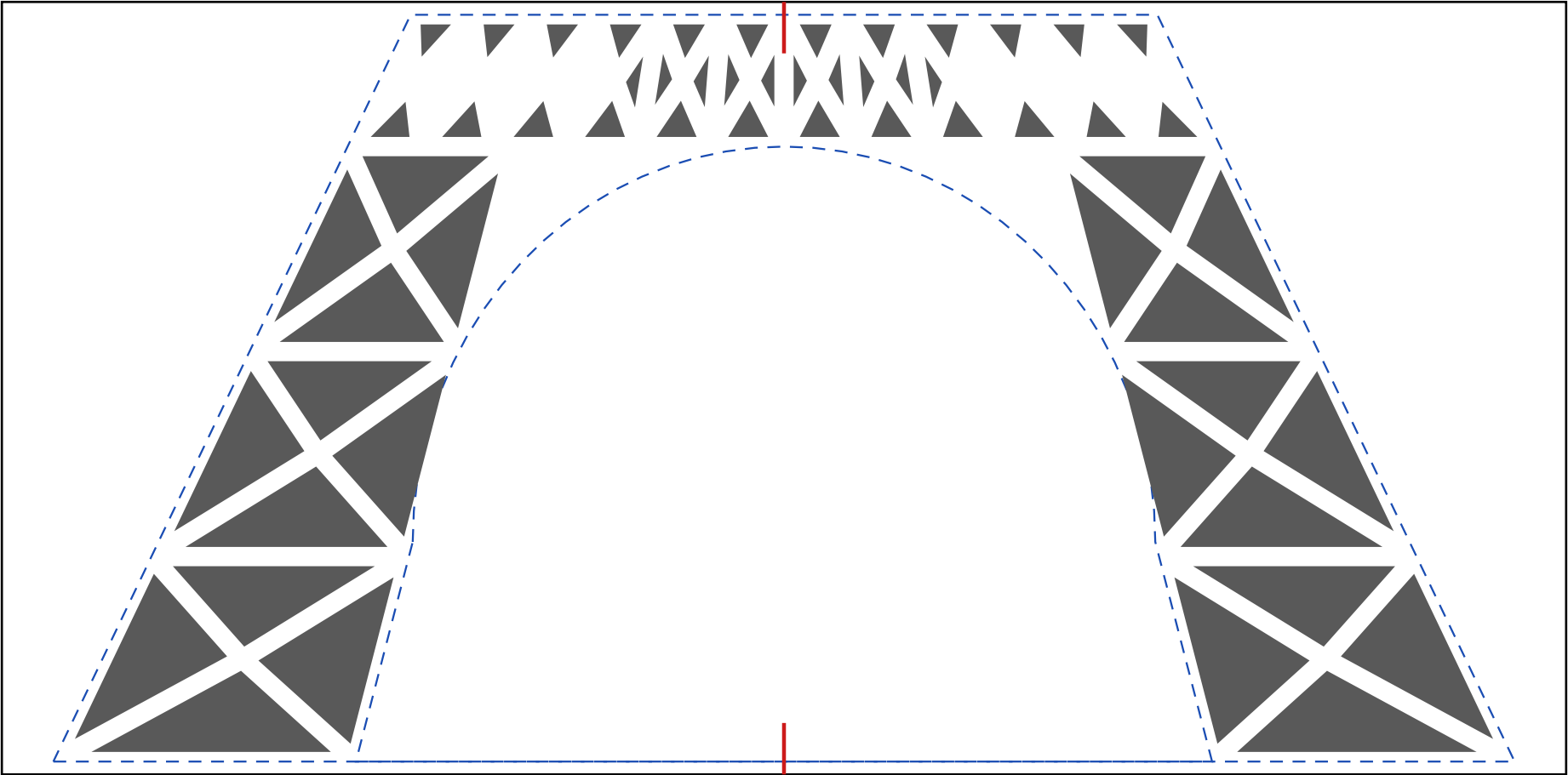


Contrôle : ce trait doit mesurer exactement 10 cm (impression à 100 %)

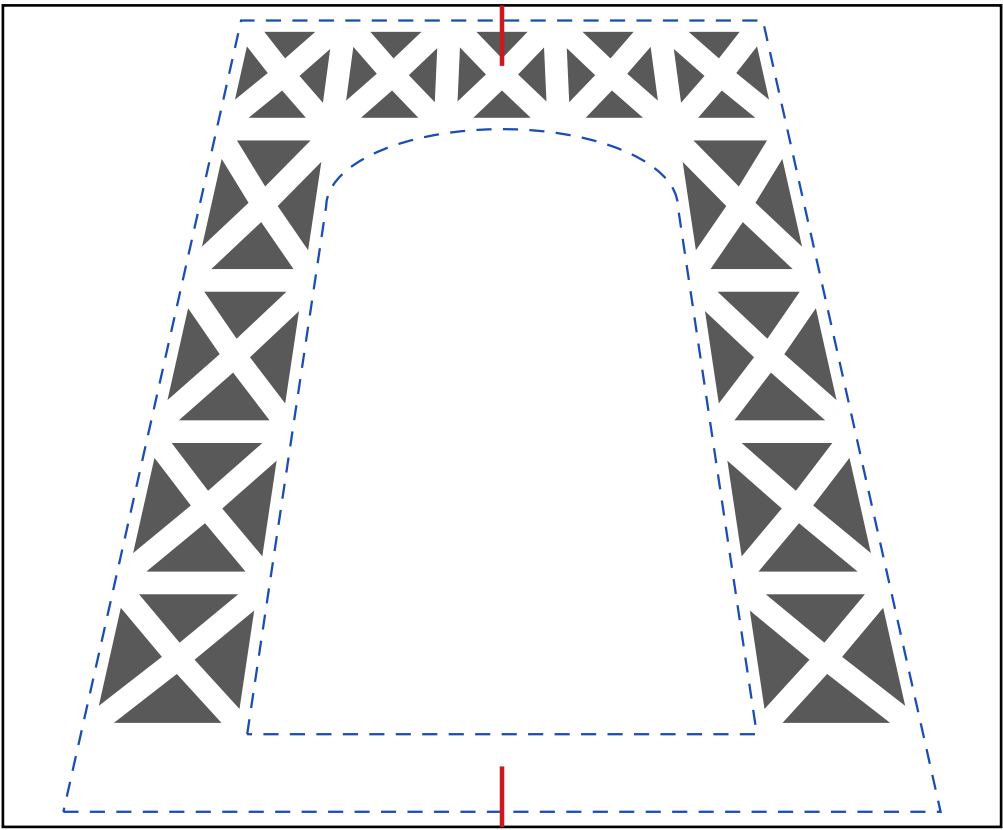


Pochoirs 1/2 · tronçons 1 et 2

Coller sur du carton fin, évider les triangles gris foncé. Poser sur la face peinte : trait rouge sur trait rouge, bas sur le bas.



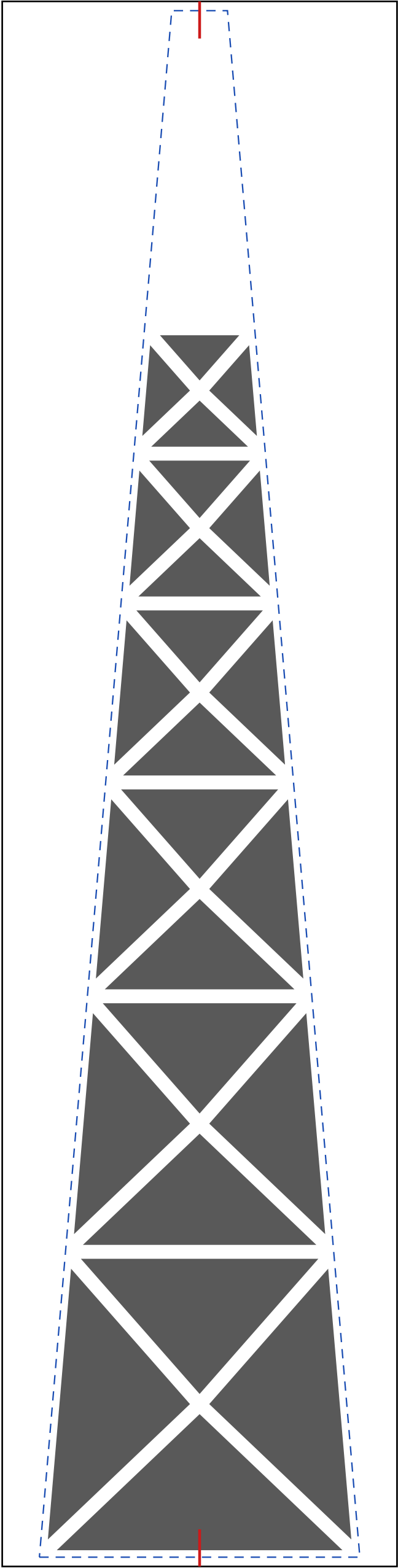
POCHOIR T1 · sert pour les 4 faces du tronçon 1



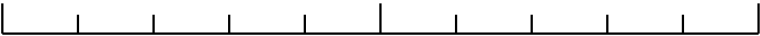
POCHOIR T2 · sert pour les 4 faces du tronçon 2

Pochoirs 2/2 · tronçon 3

Coller sur du carton fin, éviter les triangles gris foncé. Poser sur la face peinte : trait rouge sur trait rouge, bas sur le bas.



POCHOIR T3 · sert pour les 4 faces du tronçon 3



Contrôle : ce trait doit mesurer exactement 10 cm (impression à 100 %)